



Yên · sức khỏe

AI Y TẾ CÁ NHÂN

BÁO CÁO KỸ THUẬT HỆ THỐNG

YÊN

Trợ lý AI y tế cá nhân

Báo cáo tổng hợp giải pháp, kiến trúc, chức năng, dữ liệu, API, luồng nghiệp vụ, kiểm thử và định hướng phát triển của ứng dụng Yên trong repo VHO.

PHIÊN BẢN

Prototype 1.0

NGÀY BÁO CÁO

19/07/2026

PHẠM VI

Thư mục Yên/

NỀN TẢNG

React · FastAPI · AI

1. Tổng quan dự án

Yên là ứng dụng web hỗ trợ người dùng quản lý sức khỏe cá nhân, trao đổi với trợ lý AI của cơ sở y tế, tra cứu thông tin y tế và chủ động đặt lịch khám. Hệ thống kết hợp hội thoại AI, hồ sơ sức khỏe, giọng nói, lịch nhắc, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và luồng đặt lịch bác sĩ trong một trải nghiệm thống nhất.

18

HTTP API endpoints

100

bác sĩ mô phỏng

8.784

khung giờ khả dụng

1.348

knowledge chunks

4

AI tools chính

Phạm vi báo cáo: mô tả những gì đang tồn tại trong code của thư mục `Yen/`. Các ý tưởng wearable, giám sát dịch bệnh và cứu hộ tự động trong README cấp repo được xem là định hướng dài hạn, chưa phải chức năng hoàn thiện của prototype hiện tại.

1.1. Bài toán và giá trị mang lại

1 Tiếp cận thông tin sức khỏe

Người dùng mô tả triệu chứng tự nhiên, AI hỏi làm rõ, tra cứu dữ liệu và đưa ra hướng xử trí phù hợp kèm cảnh báo an toàn.

2 Quản lý sức khỏe liên tục

Hồ sơ, thuốc, dị ứng, lịch khám, nhắc uống thuốc và chu kỳ kinh nguyệt được lưu theo tài khoản.

3 Kết nối dịch vụ khám

Tìm bác sĩ theo chuyên khoa, cơ sở và khung giờ; chống trùng lịch; xác nhận qua email sau khi đặt.

4 Tăng khả năng tiếp cận

Voice dictation hiển thị chữ khi nói, backend STT hoàn thiện transcript và TTS hỗ trợ phát phản hồi.

1.2. Đối tượng sử dụng

- Người dùng cần hỏi nhanh về triệu chứng hoặc quy trình khám.
- Bệnh nhân cần quản lý hồ sơ, thuốc, lịch hẹn và nhắc nhở sức khỏe.
- Người dùng nữ cần theo dõi kỳ kinh và các mốc chu kỳ ước tính.
- Khách hàng cơ sở y tế cần tra giá, tìm bác sĩ và đặt lịch trực tuyến.

2. Các phân hệ chức năng

Phân hệ	Chức năng chính	Trạng thái
Tài khoản & hồ sơ	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ cá nhân, bệnh nền, dị ứng, thuốc, liên hệ khẩn cấp.	Đã có
AI Chat	Hội thoại nhiều vòng, red-flag, tool calling, triage, giải thích và disclaimer.	Đã có
STT & TTS	Thu âm WAV, transcript trực tiếp trên trình duyệt, nhận dạng tiếng Việt và phát giọng nói.	Đã có
Lịch sức khỏe	Lịch tháng/tuần/danh sách; lịch khám, xét nghiệm, tiêm chủng, nhắc thuốc.	Đã có
Chu kỳ kinh nguyệt	Ghi nhận kỳ kinh, dự đoán kỳ tới, ngày dễ mang thai, rụng trứng và ngày an toàn ước lượng.	Đã có
Đặt lịch khám	Lọc bác sĩ theo tên, chuyên khoa, cơ sở, giờ; chọn slot và chống double-booking.	Đã có
Email xác nhận	SMTP gửi thông tin lịch hẹn; báo sent/failed/disabled nhưng không làm mất lịch đã lưu.	Đã có
RAG & dữ liệu viện	Tra giá, quy trình, chính sách, pháp luật và lịch bác sĩ từ dữ liệu đã chuẩn hóa.	Đã có
Bộ nhớ hội thoại	Lưu phiên, embedding bge-m3 và truy hồi FAISS để giữ ngữ cảnh.	Prototype
Wearable & dịch bệnh	Sinh hiệu thời gian thực, bản đồ dịch và cảnh báo cứu hộ.	Roadmap

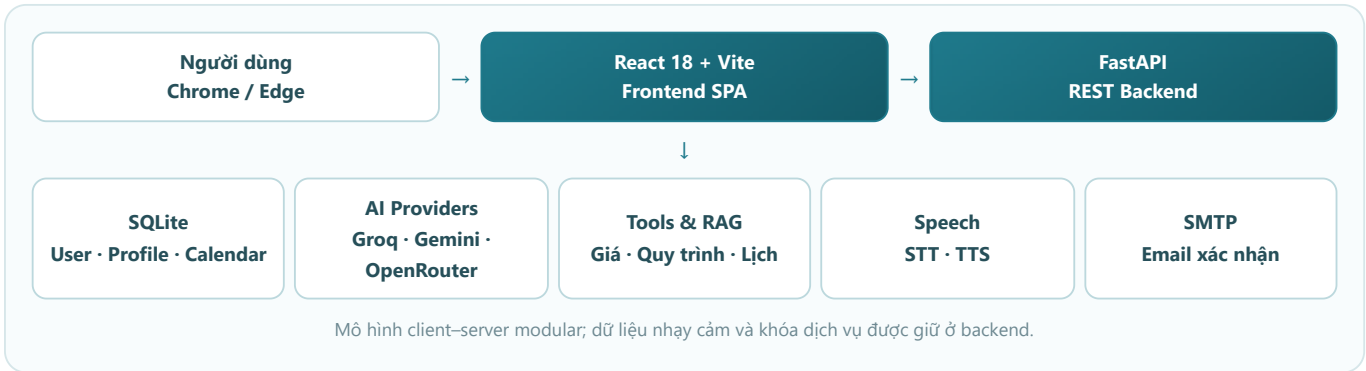
2.1. Trợ lý AI y tế

- Sử dụng provider có thể cấu hình; cấu hình mẫu hiện ưu tiên **Groq + Qwen3-32B**, đồng thời hỗ trợ Gemini, OpenRouter, OpenAI và Anthropic.
- Red-flag được ưu tiên để các tình huống như đau ngực, khó thở có thể chuyển nhanh sang cảnh báo cấp cứu.
- AI không chỉ trả lời tự do mà có thể gọi công cụ tra giá, tra cứu quy trình/pháp luật, hỏi làm rõ và xem lịch khám.
- Hồ sơ sức khỏe và dữ liệu chu kỳ liên quan được nạp vào ngữ cảnh nhằm giảm hỏi lại.

2.2. Lịch, hồ sơ và chu kỳ

- Lịch hỗ trợ nhiều loại sự kiện, thời gian bắt đầu/kết thúc, bác sĩ, địa điểm và nhắc thuốc nhiều lần trong ngày.
- Thuốc trong tab Lịch được đồng bộ để hiển thị trong Hồ sơ.
- Chu kỳ kinh nguyệt chỉ xuất hiện với tài khoản nữ; từng ngày có thể chọn để xem trạng thái và giải thích.
- Các mốc rụng trứng, ngày dễ mang thai và ngày an toàn đều là ước lượng, không được dùng như biện pháp tránh thai.

3. Kiến trúc tổng thể



3.1. Frontend

Công nghệ

- React 18, React Router 7
- Vite 5, Framer Motion
- CSS design system “Clarity Teal”
- Responsive desktop/mobile

Các trang chính

- Landing, đăng ký, đăng nhập
- Trò chuyện AI
- Lịch sức khỏe & chu kỳ
- Đặt lịch bác sĩ
- Hồ sơ sức khỏe

3.2. Backend

Dịch vụ lõi

- FastAPI + Uvicorn
- JWT, PBKDF2-SHA256
- SQLite không ORM
- Provider abstraction cho LLM

Dịch vụ hỗ trợ

- SpeechRecognition và gTTS
- SMTP email service
- FAISS + sentence-transformers
- Tool registry và transcript log

3.3. Nguyên tắc thiết kế

- Fail-safe:** AI lỗi có fallback; SMTP lỗi không hủy lịch khám đã tạo.
- Separation of concerns:** giao diện, API, lưu trữ, provider, tools và email được tách module.
- Medical safety:** cảnh báo khẩn cấp, độ chắc chắn và disclaimer được đặt trong luồng.
- Config-driven:** model, provider, JWT, SMTP, giới hạn audio và cổng server được cấu hình qua biến môi trường.

4. Các luồng hoạt động chính

4.1. Hội thoại AI và phân luồng triệu chứng

- 1 Người dùng nhập văn bản hoặc nói bằng micro; transcript được hiển thị để kiểm tra.
- 2 Frontend sàng lọc dấu hiệu đỏ và gửi lịch sử hội thoại cùng token tới backend.
- 3 Backend nạp hồ sơ sức khỏe, thuốc, dị ứng và ngữ cảnh liên quan.
- 4 LLM hỏi làm rõ hoặc gọi công cụ tra giá, tra cứu, xem lịch bác sĩ.
- 5 Hệ thống trả mức khẩn cấp, lý do, bước tiếp theo, độ chắc chắn và disclaimer.
- 6 Phiên được ghi transcript; bộ nhớ có thể embedding và truy hồi cho lượt sau.

4.2. Voice dictation

- 1 Trình duyệt xin quyền micro và ghi PCM WAV; Chrome/Edge có thể hiển thị transcript tạm thời khi đang nói.
- 2 Khi dừng, file WAV được gửi tới `POST /stt/transcribe`.
- 3 Backend nhận dạng tiếng Việt, trả transcript cuối và cho phép người dùng sửa trước khi gửi.
- 4 Phản hồi có thể được chuyển thành MP3 qua `POST /tts`.

4.3. Đặt lịch bác sĩ và gửi email

- 1 Lọc danh sách theo tên, 4 chuyên khoa, 2 cơ sở và 9 khung giờ thực có trong dữ liệu.
- 2 Backend chỉ trả bác sĩ còn slot phù hợp và loại các slot đã có người đặt.
- 3 Người dùng chọn bác sĩ, ngày, giờ và kiểm tra thông tin trong popup xác nhận.
- 4 Backend kiểm tra slot tồn tại, chống đặt trùng và ghi một sự kiện khám bệnh vào lịch.
- 5 SMTP gửi email gồm bác sĩ, thời gian, địa điểm và mã lịch hẹn tới email tài khoản.
- 6 API trả `sent`, `failed` hoặc `disabled`; giao diện báo rõ nếu email chưa gửi được.

Tính nhất quán: lịch đã đặt sẽ tự xuất hiện trong tab Lịch. Sự cố email chỉ ảnh hưởng thông báo, không làm người dùng mất slot hoặc phải đặt lại.

4.4. Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

- 1 Người dùng ghi ngày bắt đầu kỳ kinh và ghi chú tùy chọn.
- 2 Backend tính chu kỳ trung bình từ lịch sử hợp lệ, mặc định 28 ngày nếu chưa đủ dữ liệu.
- 3 Kỳ tiếp theo, rụng trứng và cửa sổ dễ mang thai được ước tính từ chu kỳ.
- 4 Lịch tô màu từng ngày; người dùng nhấn từng ô để xem pha, ngày chu kỳ và ghi chú.

5. AI, tools và pipeline RAG

5.1. Vòng lặp AI tool-calling



Tool	Nhiệm vụ	Dữ liệu/đầu ra
clarify	Hỏi thêm hoặc xác nhận thông tin.	Text, yes/no, choice.
tra_gia	Tra chi phí khám, xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật.	Bảng giá BHYT, DVKT thường/yêu cầu.
tra_cuu	Tra quy trình hành chính, chính sách và pháp luật.	Knowledge chunks có metadata nguồn.
xem_lich_kham	Tìm bác sĩ và lịch trống theo chuyên khoa.	Bác sĩ, ngày, giờ, cơ sở, phòng.

5.2. Kho dữ liệu

12 tài liệu nguồn	1.348 markdown chunks	701 dòng giá BHYT	2.946 dòng DVKT 2025	1.027 dòng giá khác
----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

Dữ liệu gồm Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15; quy trình bệnh viện; hướng dẫn khám; thông tin khoa/phòng; lịch sử bệnh viện; và bốn nhóm bảng giá. Mỗi chunk có các trường chuẩn:

```
doc_id · chunk_id · parent_id · source_doc · section · category · effective_date · approved_by
```

5.3. Kiểm soát chất lượng dữ liệu

- Tài liệu pháp lý được tách theo Điều → Khoản → Điểm, giữ quan hệ cha/con.
- Bảng giá được giữ nguyên dòng và metadata cơ sở pháp lý để tra số chính xác.
- Nguồn bên thứ ba như YouMed/BookingCare chỉ dùng cho thông tin tổng quan, không ưu tiên khi hỏi giá.
- Thông tin thanh toán hoặc pháp lý cần đối chiếu lại file gốc trước khi dùng trong nghiệp vụ chính thức.

6. Danh mục API chính

Method	Route	Mục đích	Auth
GET	/health	Kiểm tra server/provider/model.	Không
POST	/auth/register	Tạo tài khoản và hồ sơ ban đầu.	Không
POST	/auth/login	Đăng nhập và nhận JWT.	Không
GET/PUT	/profile	Đọc/cập nhật hồ sơ sức khỏe.	Có
POST	/triage	Hội thoại AI và tool calling.	Tùy chọn
POST	/triage/end	Kết thúc và lưu phiên hội thoại.	Tùy chọn
POST	/stt/transcribe	WAV → văn bản tiếng Việt.	Có
POST	/tts	Văn bản → MP3.	Có
GET/POST	/calendar	Đọc/tạo mục lịch sức khỏe.	Có
DELETE	/calendar/{id}	Xóa mục lịch thuộc tài khoản.	Có
GET	/doctors	Lọc bác sĩ theo query, cơ sở, khoa, giờ.	Có
GET	/doctors/{id}/schedule	Lấy lịch trống của bác sĩ.	Có
POST	/doctors/{id}/book	Đặt lịch, lưu calendar và gửi email.	Có
GET/POST	/cycle	Đọc/ghi chu kỳ và dự đoán.	Có
DELETE	/cycle/{id}	Xóa lần ghi nhận chu kỳ.	Có

Quy ước: request có xác thực sử dụng header `Authorization: Bearer <JWT>` . Frontend tập trung các lệnh gọi API trong `src/lib/api.js` .

6.1. Mô hình dữ liệu SQLite

Bảng	Dữ liệu chính	Quan hệ
users	Email, password hash/salt, thời điểm tạo.	Khóa gốc theo user.
health_profiles	Nhân khẩu học, bệnh nền, dị ứng, thuốc, bảo hiểm, liên hệ khẩn cấp.	1–1 với user.
calendar_entries	Ngày, loại sự kiện, giờ, bác sĩ, địa điểm, slot.	N–1 với user.
cycle_entries	Ngày bắt đầu kỳ kinh, ghi chú.	N–1 với user.

7. Bảo mật, quyền riêng tư và an toàn y tế

7.1. Kiểm soát đã triển khai

- Mật khẩu được băm bằng **PBKDF2-SHA256** với salt; không lưu plaintext.
- JWT có thời hạn và được kiểm tra trên các API dữ liệu cá nhân.
- Truy vấn/xóa calendar và cycle luôn gắn với `user_id`.
- Khóa Groq/Gemini/SMTP/JWT nằm trong `.env`, không đưa vào frontend hoặc commit.
- Email HTML escape dữ liệu và làm sạch header để hạn chế injection.
- Giới hạn kích thước audio, kiểm tra MIME và xử lý lỗi STT.
- Cảnh báo y tế nhấn mạnh đây không phải chẩn đoán và ưu tiên gọi 115 với red-flag.

7.2. Điểm cần gia cố trước production

Rủi ro hiện tại	Khuyến nghị	Ưu tiên
CORS đang cho phép mọi origin.	Chỉ cho phép domain frontend production.	Cao
SQLite trên Render free là ephemeral.	Dùng PostgreSQL/persistent disk và backup.	Cao
JWT mặc định dev có thể yếu.	Bắt buộc secret mạnh qua secret manager.	Cao
SMTP gửi đồng bộ trong request.	Dùng queue, retry và delivery log.	Trung bình
Chưa có rate limit/MFA.	Thêm rate limit, lockout và MFA cho dữ liệu nhạy cảm.	Trung bình
Dữ liệu y tế chưa mã hóa riêng ở DB.	Encryption at rest, key management, audit log.	Trung bình

Lưu ý y tế: hệ thống là công cụ hỗ trợ thông tin và điều hướng dịch vụ, không thay thế bác sĩ, chẩn đoán hoặc điều trị. Các mốc chu kỳ và gợi ý AI đều cần được diễn giải trong giới hạn dữ liệu đầu vào.

8. Kiểm thử và khả năng quan sát

8.1. Cơ chế kiểm thử có trong repo

- `backend/run_eval.py` và dữ liệu runs để đánh giá hành vi model/tool.
- `backend/scripts/smoke_test.py` kiểm tra nhanh các luồng backend.
- Các test STT cho recognizer, module và speaker.
- `test_email_service.py` kiểm tra nội dung email và chuỗi SMTP STARTTLS/login/send.
- Vite production build dùng kiểm tra tích hợp frontend.

8.2. Kết quả xác minh gần nhất

Hạng mục	Kết quả	Ghi chú
Frontend production build	Đạt	2.197 modules transformed.
Backend syntax compile	Đạt	<code>server.py</code> , email service.
SMTP unit tests	2/2 đạt	Không kết nối mail thật.
Whitespace/diff check	Đạt	Không có lỗi patch.

8.3. Logging và truy vết

- Transcript AI được lưu theo provider/thời gian để phân tích hành vi.
- Version artifact và model được trả trong health check.
- Lỗi SMTP được log kèm booking ID nhưng không làm lộ mật khẩu SMTP.
- Session memory có TTL và có thể lưu vector để truy hồi.

9. Cài đặt và vận hành

9.1. Chạy local

```
cd Yen/backend
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env

cd ../frontend
npm install
npm run dev:all
```

Frontend mặc định chạy tại `http://localhost:5173` ; backend tại `http://localhost:8787` .

9.2. Biến môi trường quan trọng

Nhóm	Biến	Mục đích
AI	<code>TRIAGE_PROVIDER</code> , <code>TRIAGE_MODEL</code>	Chọn provider và model.
Provider	<code>GROQ_API_KEY</code> , <code>GEMINI_API_KEY</code>	Khóa truy cập LLM.
Auth	<code>JWT_SECRET</code>	Ký token phiên.
SMTP	<code>SMTP_HOST</code> , <code>SMTP_USERNAME</code> , <code>SMTP_PASSWORD</code>	Gửi email xác nhận.
Server	<code>PORT</code> , <code>STT_MAX_AUDIO_BYTES</code>	Cổng và giới hạn audio.
Frontend	<code>VITE_API_BASE_URL</code>	URL backend tại build time.

9.3. Deploy Render

- `render.yaml` định nghĩa backend Python web service và frontend static site.
- Secret được đặt qua Render Dashboard, không đưa vào repo.
- Sau khi đổi `VITE_API_BASE_URL` , phải build/redeploy frontend.
- Free plan có cold start và SQLite không bền vững qua redeploy.

10. Hạn chế và roadmap đề xuất

10.1. Hạn chế của prototype

- Dữ liệu bác sĩ và lịch khám là dữ liệu mô phỏng, chưa đồng bộ HIS thực tế.
- Email chưa có queue/retry/delivery tracking; Gmail cần App Password.
- SQLite phù hợp demo một instance, chưa phù hợp tải lớn hoặc nhiều replica.
- LLM và RAG cần đánh giá lâm sàng, kiểm thử nguồn và giám sát hallucination sâu hơn.
- Chưa có dashboard quản trị lịch, người dùng và lịch sử gửi thông báo.
- Chưa có tích hợp wearable, dữ liệu sinh hiệu thật hoặc bản đồ dịch bệnh.

10.2. Roadmap theo giai đoạn

Giai đoạn	Mục tiêu	Hạng mục chính
Giai đoạn 1	Ổn định MVP	PostgreSQL, CORS, rate limit, email queue, test API/UI, audit cơ bản.
Giai đoạn 2	Tích hợp bệnh viện	HIS/EMR, lịch bác sĩ thật, quản trị slot, SMS/push, xác nhận hai chiều.
Giai đoạn 3	Nâng chất lượng AI	Hybrid retrieval, citation UI, evaluation set y khoa, human review, observability.
Giai đoạn 4	Mở rộng sức khỏe số	Wearable, sinh hiệu, cảnh báo bất thường, FHIR và dashboard bác sĩ.

10.3. Chỉ số nên theo dõi

Sản phẩm

Tỷ lệ hoàn tất đặt lịch, thời gian tìm bác sĩ, tỷ lệ sử dụng voice, tỷ lệ quay lại.

AI

Tool routing accuracy, under-triage, unsafe reassurance, citation correctness, latency.

Vận hành

API error rate, email delivery rate, cold start, DB latency, slot conflict rate.

An toàn

Red-flag recall, sự cố dữ liệu, quyền truy cập sai, phản hồi người dùng/bác sĩ.

11. Cấu trúc repo tiêu biểu

```
Yên/
├── frontend/
│   ├── src/pages/           # Landing, Chat, Lịch, Đặt lịch, Hồ sơ
│   ├── src/components/     # Calendar, CycleTracker, Composer, UI dùng chung
│   ├── src/lib/            # API client, recorder, live STT, calendar helpers
│   └── src/index.css        # Design system và responsive UI
├── backend/
│   ├── server.py           # FastAPI routes và orchestration
│   ├── chat.py / agent.py  # Vòng lặp hội thoại AI
│   ├── db.py / auth.py     # SQLite, hồ sơ, JWT, password hash
│   ├── email_service.py    # Email xác nhận lịch hẹn qua SMTP
│   ├── providers/          # Groq, Gemini, OpenRouter, OpenAI, Anthropic
│   ├── tools/              # clarify, tra_gia, tra_cuu, xem_lich_kham
│   ├── stt/                # Speech recognition tiếng Việt
│   ├── memory/             # Session, embedding, FAISS
│   ├── artifacts/          # System prompt và tool declarations
│   └── data/               # Bác sĩ, lịch, bảng giá, RAG chunks
├── docs/                   # Báo cáo dự án
├── README.md
└── AI_LOG.md
```

12. Kết luận

Yên đã vượt khỏi một chatbot đơn lẻ để trở thành một prototype quản lý sức khỏe cá nhân có các luồng kết nối tương đối đầy đủ: hỏi đáp AI có công cụ, hồ sơ cá nhân, lịch và thuốc, chu kỳ kinh nguyệt, tìm bác sĩ, đặt lịch và email xác nhận. Kiến trúc hiện tại phù hợp cho demo, nghiên cứu và kiểm chứng trải nghiệm người dùng.

Để tiến tới môi trường thật, ưu tiên lớn nhất là thay dữ liệu mô phỏng bằng tích hợp bệnh viện, chuyển sang cơ sở dữ liệu bền vững, tăng kiểm soát bảo mật và xây dựng bộ đánh giá an toàn AI có sự tham gia của chuyên gia y tế.

Đánh giá tổng quan: phạm vi MVP có tính trình diễn tốt, giao diện đồng nhất, kiến trúc đủ modular để mở rộng, và đã hình thành chuỗi giá trị từ tư vấn → quản lý sức khỏe → tìm bác sĩ → đặt lịch → xác nhận.

Báo cáo được sinh từ trạng thái repo ngày 19/07/2026. Không chứa khóa API, mật khẩu, dữ liệu trong `.env` hoặc thông tin định danh bệnh nhân thật.